UNITÀ 3 · IL CONTROLLO DELLA RETE: IL PING MULTIPLO

# Il cruscotto della rete

Scrivi un programma che controlla in parallelo una lista di host e di servizi, misura quanto ci mette con tre strategie diverse e produce una pagina HTML con lo stato di ognuno, come la pagina di stato di un servizio vero.

**Cosa consegni:** un file **cruscotto-cognome.zip** con dentro **Cruscotto.java**, **controlli.txt**, la pagina generata **cruscotto.html** e **tempi.txt**, su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

## Che cosa devi fare

1. Crea **controlli.txt** con almeno **12 righe**: un host da solo (`192.168.1.1`) significa "controllo con isReachable", `host:porta` significa "controllo TCP". Usa il tuo PC, il router di casa e gli indirizzi di documentazione `192.0.2.1` … `192.0.2.8` (non rispondono mai).
2. In **Cruscotto.java** definisci `record Esito(String voce, boolean su, long ms, String dettaglio)` e un metodo `controlla(String voce)` che sceglie il tipo di controllo e non lancia mai eccezioni (il nome dell'eccezione va in `dettaglio`, per esempio `ConnectException` o `SocketTimeoutException`).
3. Esegui tutti i controlli in tre modi e annota i tempi totali in **tempi.txt**: in sequenza, con `newFixedThreadPool(16)`, con `newVirtualThreadPerTaskExecutor()`.
4. Genera **cruscotto.html**: una tabella con voce, stato (verde SU, rosso GIU), tempo e dettaglio, più in fondo data, ora e numero di servizi SU sul totale.
5. In **tempi.txt** aggiungi 4-5 righe di commento: quale strategia è più veloce, perché, e perché i virtual thread aiutano poco con `isReachable`.

## Un aiuto per la pagina HTML

```
try (PrintWriter html = new PrintWriter("cruscotto.html", StandardCharsets.UTF_8)) {
    html.println("<!doctype html><meta charset='utf-8'><title>Cruscotto</title><table>");
    for (Esito e : esiti)
        html.printf("<tr><td>%s</td><td style='color:%s'>%s</td><td>%d ms</td><td>%s</td></tr>%n",
            e.voce(), e.su() ? "green" : "red", e.su() ? "SU" : "GIU", e.ms(), e.dettaglio());
    html.println("</table>");
}
```

## Esempio di tempi.txt

| Strategia | Tempo totale |
|---|---|
| Sequenziale | circa 8 s (8 voci che vanno in timeout da 1 s) |
| Pool fisso da 16 | circa 1 s |
| Virtual thread | dipende: i controlli TCP sono paralleli, quelli con isReachable no |

> *"Un sistema distribuito è un sistema in cui il guasto di un computer di cui non conoscevi nemmeno*

> *l'esistenza può rendere inutilizzabile il tuo."* · **Leslie Lamport**, *email del 1987 (traduzione nostra)*

## Come viene valutato

| Criterio | Punti |
|---|---|
| Controlli ICMP e TCP corretti, eccezioni gestite, nessuna variabile condivisa non protetta | 3 |
| Tre strategie implementate e misurate con System.nanoTime() | 3 |
| Pagina HTML generata, leggibile e completa | 2 |
| Commento ai tempi corretto (I/O-bound, turni, virtual thread e chiamate native) | 2 |

Controlla solo il tuo PC, la rete di casa con il permesso di chi la gestisce e gli indirizzi 192.0.2.x. Non scansionare reti di altri o server su Internet: è scorretto e può essere illegale. Nella pagina non scrivere nomi di persone o di dispositivi di familiari.